

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM KẾT THÚC HỌC PHẦN
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: FAMILYCONNECT

Nền tảng Cộng đồng Gia đình số tích hợp Trí tuệ Nhân tạo

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện:

- Trương Minh Nhật
- Nguyễn Hoàng Minh Trí
- Nguyễn Ngọc Anh Thư
- Nguyễn Hoàng Phi
- Nguyễn Hưng

Mục lục

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài & Giải pháp đề xuất	1
2.1. Mục tiêu đề tài	1
2.2. Giải pháp đề xuất	2
3. Phạm vi và đối tượng áp dụng	3
3.1. Đối tượng áp dụng	3
3.2. Phạm vi đề tài	3
4. Khảo sát hiện trạng & Các yêu cầu của hệ thống	4
4.1. Yêu cầu chức năng	4
4.2. Yêu cầu phi chức năng	5
1 Thiết kế Quan niệm (Conceptual Design)	6
1.1 Xác định các thực thể và tập thuộc tính (Conceptual Design)	6
1.1.1 Nhóm Thực thể Người dùng & Bảo mật (User & Security)	6
1.1.2 Nhóm Thực thể Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)	8
1.1.3 Nhóm Thực thể Tương tác & Sự kiện (Community & Events)	11
1.1.4 Nhóm Thực thể Di sản số (Family Heritage)	13
1.2 Xác định các mối quan hệ và bản số (Cardinality)	15
1.2.1 Quan hệ Cha/Mẹ – Con (Quan hệ phụ mẫu)	15
1.2.2 Quan hệ Hôn phối / Vợ chồng	16
1.2.3 Quan hệ Dòng họ – Chi tộc – Thành viên	16
1.2.4 Quan hệ Người dùng, Phân quyền và Hồ sơ chuyên môn	17
1.2.5 Quan hệ Bài viết và Tương tác Cộng đồng	17
1.2.6 Quan hệ Sự kiện và Đăng ký Tham gia	17
1.2.7 Quan hệ Di sản số và Tôn vinh Nhân vật tiêu biểu	18
1.2.8 Quan hệ Người dùng và Nhật ký Hệ thống	18
1.2.9 Bảng tổng hợp bản số (Cardinality Matrix)	18
1.2.10 Nhận xét và Đánh giá	20
1.3 Mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD / EERD)	20
1.4 Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Business Rules)	21
1.4.1 Nhóm quy tắc toàn vẹn huyết thống và cấu trúc phả hệ	21
1.4.2 Nhóm quy tắc kiểm soát truy cập và phân quyền sử dụng dữ liệu	23
1.4.3 Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn (Impact Matrix)	25

2	Thiết kế Logic (Logical Design)	27
2.1	Quy tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ (Relational Model)	27
2.1.1	Chuyển đổi thực thể thông thường thành các bảng (Relation schemas)	27
2.1.2	Chuyển đổi các mối quan hệ 1-1, 1-N, N-N và mối quan hệ đệ quy	28
2.1.3	Xử lý quan hệ kế thừa hoặc phân loại	29
2.2	Lược đồ Quan hệ Logic (Relational Schemas)	29
2.2.1	Phân hệ Người dùng & Bảo mật (User & Security)	29
2.2.2	Phân hệ Gia đình & Gia phả (Family & Genealogy)	29
2.2.3	Phân hệ Cộng đồng & Sự kiện (Community & Events)	30
2.2.4	Phân hệ Di sản & AI (Heritage & AI Services)	30
2.2.5	Bảng tổng hợp Lược đồ Quan hệ Logic	31
2.3	Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)	31
2.3.1	Phân tích Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)	31
2.3.2	Đánh giá các Dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)	32
2.4	Ràng buộc Toàn vẹn Mức Logic (Integrity Constraints)	34
2.4.1	Ràng buộc Miền giá trị (Domain Constraints)	34
2.4.2	Ràng buộc Thực thể và Khóa (Entity & Key Constraints)	34
2.4.3	Ràng buộc Toàn vẹn Tham chiếu (Referential Integrity Constraints)	35
2.4.4	Ràng buộc Nghiệp vụ Phức tạp (Cross-Table & Semantic Constraints)	35
2.4.5	Bảng tổng hợp Ràng buộc Toàn vẹn và Cơ chế Cài đặt	35
2.4.6	Biểu diễn Đồ thị Quan hệ (Graph Data Model)	35
3	Thiết kế Vật lý (Physical Design)	37
3.1	Lựa chọn Hệ quản trị CSDL và công nghệ	38
3.1.1	Lựa chọn MySQL và lưu trữ quan hệ (ACID, CTE)	38
3.1.2	Công nghệ mở rộng (Vector DB, S3 / File Storage)	38
3.2	Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)	38
3.3	Chiến lược đánh chỉ mục (Indexing Strategy)	38
3.3.1	Chỉ mục Khóa chính và Khóa ngoại (B-Tree Indexing)	38
3.3.2	Chỉ mục tối ưu hóa Truy vấn Phả hệ và Tìm kiếm	38
3.4	Thiết kế các đối tượng nâng cao (Views, Stored Procedures, Functions, Triggers)	38
3.4.1	Trigger kiểm soát toàn vẹn Cây phả hệ (Anti-Loop Trigger)	38
3.4.2	Stored Procedure duyệt cây phả hệ đệ quy (Recursive CTE Traversal)	38
3.4.3	View tổng hợp Thống kê và Báo cáo	38
3.5	Kịch bản DDL tạo bảng (Physical Database Scripts)	38
3.6	An toàn dữ liệu & Chiến lược sao lưu	38
3.6.1	Phân quyền truy cập tầng Cơ sở dữ liệu (Roles / Grants)	38
3.6.2	Chiến lược Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)	38
3.6.3	Chiến lược Sao lưu và Phục hồi (Backup & Disaster Recovery)	38

ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	39
1. Kết quả đạt được	39
2. Hạn chế còn tồn tại	39
3. Hướng phát triển tiếp theo	39

Danh sách hình vẽ

- 1.1 Mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD/EERD) của hệ thống FamilyConnect 20
- 2.1 Sơ đồ các mối liên kết cốt lõi của hệ thống FamilyConnect (Graph Data Model). 36

Danh sách bảng

1.1	Quy ước ký hiệu thuộc tính trong thiết kế quan niệm	6
1.2	Danh mục thuộc tính thực thể NGUOI_DUNG (User)	7
1.3	Danh mục thuộc tính thực thể VAI_TRO (Role)	7
1.4	Danh mục thuộc tính thực thể QUYEN (Permission)	8
1.5	Danh mục thuộc tính thực thể NHAT_KY_HE_THONG (Audit Log)	8
1.6	Danh mục thuộc tính thực thể DONG_HO (Family / Clan)	9
1.7	Danh mục thuộc tính thực thể CHI_TOC (Branch)	9
1.8	Danh mục thuộc tính thực thể THANH_VIEN (Member / Profile)	10
1.9	Danh mục thuộc tính thực thể HO_SO_NGHE_NGHIEP (Career & Education)	11
1.10	Danh mục thuộc tính thực thể BAI_VIET (Post)	11
1.11	Danh mục thuộc tính thực thể BINH_LUAN (Comment)	12
1.12	Danh mục thuộc tính thực thể ALBUM_ANH (Album)	12
1.13	Danh mục thuộc tính thực thể SU_KIEN (Event)	13
1.14	Danh mục thuộc tính thực thể DANG_KY_SU_KIEN (RSVP)	13
1.15	Danh mục thuộc tính thực thể DI_SAN_LICH_SU (Heritage / Document)	14
1.16	Danh mục thuộc tính thực thể NHAN_VAT_TIEU_BIEU (Notable Member)	14
1.17	Ma trận tổng hợp các mối quan hệ và bản số (Cardinality Matrix)	19
1.18	Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Impact Matrix)	25
2.1	Danh mục 13 lược đồ quan hệ logic của hệ thống FamilyConnect.	31
2.2	Tiêu chí đánh giá các dạng chuẩn.	33
2.3	Đánh giá mức độ chuẩn hóa các lược đồ quan hệ chính của FamilyConnect.	33
2.4	Bảng tổng hợp Ràng buộc Toàn vẹn Mức Logic của Hệ thống FamilyConnect.	36

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều thay đổi trong đời sống gia đình và cộng đồng. Các thành viên trong gia đình ngày càng có xu hướng sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí ở các quốc gia khác nhau. Điều này mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức trong việc duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ, lưu giữ truyền thống gia đình và bảo tồn thông tin về nguồn gốc dòng họ.

Tại Việt Nam, gia đình và dòng họ giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống dân tộc. Những câu nói như “Uống nước nhớ nguồn” hay “Chim có tổ, người có tông” thể hiện rõ ý nghĩa của việc ghi nhớ cội nguồn và duy trì mối liên kết giữa các thế hệ. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin gia đình, gia phả và các hoạt động dòng họ hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phương pháp truyền thống hoặc các công cụ chưa được thiết kế chuyên biệt.

Qua khảo sát thực tế, các giải pháp hiện có còn tồn tại một số hạn chế. Các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo hay TikTok chủ yếu phục vụ nhu cầu giao tiếp chung, chưa hỗ trợ tốt việc tổ chức và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc về gia đình, dòng họ và các mối quan hệ huyết thống. Bên cạnh đó, các phần mềm gia phả truyền thống thường tập trung vào việc tra cứu thông tin tĩnh, thiếu các tính năng tương tác cộng đồng, tổ chức sự kiện và chia sẻ di sản gia đình.

Từ những thực trạng trên, việc xây dựng một nền tảng số chuyên biệt nhằm kết nối các thành viên trong gia đình, quản lý thông tin gia phả và lưu giữ các giá trị truyền thống là cần thiết. Đề tài FamilyConnect được đề xuất nhằm giải quyết những hạn chế trên thông qua việc kết hợp giữa quản lý dữ liệu gia đình, tương tác cộng đồng và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu làm nền tảng cho toàn bộ hệ thống. Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo khả năng lưu trữ chính xác thông tin người dùng, gia đình, thành viên, chi nhánh dòng họ, bài đăng, sự kiện và di sản. Đồng thời, hệ thống phải duy trì được tính toàn vẹn dữ liệu và phản ánh chính xác các mối quan hệ giữa các thực thể trong môi trường gia đình và dòng tộc.

2. Mục tiêu đề tài & Giải pháp đề xuất

2.1. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, phân tích và thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ nền tảng FamilyConnect, nhằm hỗ trợ việc quản lý thông tin gia đình, dòng họ và các hoạt động cộng đồng trên môi trường số.

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng mô hình dữ liệu phản ánh đầy đủ các đối tượng nghiệp vụ trong hệ thống FamilyConnect.
- Xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, hạn chế dư thừa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
- Quản lý hiệu quả thông tin thành viên, gia đình, chi nhánh dòng họ và các mối quan hệ huyết thống.
- Hỗ trợ lưu trữ và quản lý các bài đăng, sự kiện và di sản gia đình.
- Đảm bảo khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu để phục vụ các chức năng phát triển trong tương lai, bao gồm tích hợp trí tuệ nhân tạo.

2.2. Giải pháp đề xuất

FamilyConnect được đề xuất là một nền tảng cộng đồng gia đình số kết hợp giữa quản lý dữ liệu gia phả và các chức năng tương tác hiện đại. Giải pháp được xây dựng dựa trên việc thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đóng vai trò lưu trữ và cung cấp thông tin cho các chức năng của ứng dụng.

Các nhóm chức năng chính của hệ thống bao gồm:

1. **Quản lý người dùng và gia đình:** Lưu trữ thông tin tài khoản, hồ sơ cá nhân và thông tin các gia đình tham gia hệ thống.
2. **Quản lý thành viên và gia phả:** Quản lý thông tin thành viên, các mối quan hệ giữa các thành viên và cấu trúc dòng họ qua nhiều thế hệ.
3. **Quản lý chi nhánh dòng họ:** Hỗ trợ tổ chức thông tin theo các chi, nhánh hoặc đơn vị gia đình thuộc cùng một dòng họ.
4. **Quản lý bài đăng và tương tác cộng đồng:** Cho phép thành viên chia sẻ thông tin, hình ảnh, câu chuyện và hoạt động trong không gian riêng tư của gia đình.
5. **Quản lý sự kiện:** Lưu trữ và tổ chức các sự kiện gia đình, dòng họ như họp mặt, ngày giỗ, lễ tết hoặc các hoạt động cộng đồng.
6. **Quản lý di sản gia đình:** Lưu trữ các hình ảnh, tài liệu, câu chuyện và tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa của gia đình và dòng họ.
7. **Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Hỗ trợ tìm kiếm thông tin ngữ nghĩa và giải thích các mối quan hệ dòng tộc dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống.

Giải pháp đề xuất không chỉ hướng đến việc số hóa thông tin gia phả mà còn xây dựng một môi trường kết nối cộng đồng gia đình. Trong đó, cơ sở dữ liệu giữ vai trò trung tâm, đảm bảo dữ liệu được tổ chức khoa học, chính xác và có khả năng phục vụ nhiều nhóm chức năng khác nhau.

3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

3.1. Đối tượng áp dụng

Hệ thống FamilyConnect được hướng đến các nhóm đối tượng sử dụng sau:

- **Thành viên gia đình:** Các cá nhân thuộc gia đình hạt nhân hoặc gia đình mở rộng có nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin và duy trì quan hệ giữa các thế hệ.
- **Dòng họ và chi nhánh gia tộc:** Các dòng họ, chi họ hoặc nhánh gia đình có nhu cầu quản lý thông tin thành viên, cây gia phả và các hoạt động chung.
- **Ban quản lý dòng họ:** Trưởng họ, người quản lý gia phả hoặc những cá nhân được phân quyền quản trị thông tin và tổ chức các hoạt động cộng đồng.
- **Người quản trị hệ thống:** Người chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.

3.2. Phạm vi đề tài

Trong khuôn khổ môn học Thiết kế Cơ sở dữ liệu, đề tài tập trung chủ yếu vào việc khảo sát, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống FamilyConnect.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của nền tảng FamilyConnect.
- Xác định các thực thể và thuộc tính cần quản lý trong hệ thống.
- Xây dựng mô hình thực thể kết hợp (ER Model).
- Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể và các ràng buộc dữ liệu.
- Chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ.
- Thiết kế các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn.
- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhằm hạn chế dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán.
- Định hướng triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Đề tài không đi sâu vào việc phát triển hoàn chỉnh giao diện người dùng hoặc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo. Các chức năng AI được xem xét ở mức độ định hướng tích hợp và khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đã được thiết kế.

4. Khảo sát hiện trạng & Các yêu cầu của hệ thống

4.1. Yêu cầu chức năng

Dựa trên quá trình khảo sát nhu cầu sử dụng và mục tiêu của hệ thống, FamilyConnect cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chính sau:

1. **Quản lý người dùng:** Cho phép đăng ký, đăng nhập, cập nhật và quản lý thông tin cá nhân của người dùng.
2. **Quản lý gia đình:** Cho phép tạo, cập nhật và quản lý thông tin các gia đình hoặc dòng họ tham gia hệ thống.
3. **Quản lý thành viên:** Cho phép thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin thành viên thuộc một gia đình hoặc dòng họ.
4. **Quản lý quan hệ gia phả:** Cho phép xác định và lưu trữ các mối quan hệ giữa các thành viên như cha mẹ, con cái, vợ chồng hoặc các quan hệ huyết thống khác.
5. **Quản lý chi nhánh dòng họ:** Cho phép phân chia và quản lý các chi, nhánh thuộc một dòng họ.
6. **Quản lý bài đăng:** Cho phép thành viên tạo, chỉnh sửa, xóa và chia sẻ bài viết trong phạm vi gia đình hoặc dòng họ.
7. **Quản lý tương tác:** Cho phép người dùng bình luận và tương tác với các bài đăng được chia sẻ trong cộng đồng.
8. **Quản lý sự kiện:** Cho phép tạo, cập nhật và theo dõi các sự kiện gia đình, đồng thời quản lý danh sách thành viên tham dự.
9. **Quản lý di sản:** Cho phép lưu trữ và tra cứu các tài liệu, hình ảnh, câu chuyện và thông tin lịch sử liên quan đến gia đình.
10. **Quản lý phân quyền:** Cho phép phân quyền người dùng theo các vai trò khác nhau như quản trị viên, trưởng họ, thành viên và khách.
11. **Tra cứu và tìm kiếm thông tin:** Hỗ trợ tìm kiếm thành viên, gia đình, sự kiện và các thông tin liên quan trong hệ thống.

12. **Hỗ trợ AI:** Cho phép khai thác dữ liệu để phục vụ chức năng tìm kiếm ngữ nghĩa và giải thích mối quan hệ giữa các thành viên.

Các yêu cầu chức năng trên là cơ sở để xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ cần thiết trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

4.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống FamilyConnect cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng, tính ổn định và khả năng phát triển lâu dài.

- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính chính xác, nhất quán và hợp lệ của thông tin. Các ràng buộc về khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa các thực thể cần được kiểm soát chặt chẽ.
- **Tính bảo mật:** Thông tin cá nhân, dữ liệu gia đình và thông tin dòng họ cần được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép. Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế phân quyền phù hợp với từng nhóm người dùng.
- **Hiệu năng:** Hệ thống cần đảm bảo thời gian truy vấn và phản hồi hợp lý khi số lượng thành viên, gia đình và dữ liệu gia phả tăng lên.
- **Khả năng mở rộng:** Thiết kế cơ sở dữ liệu cần có khả năng mở rộng để bổ sung các chức năng mới trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu hiện tại.
- **Tính nhất quán dữ liệu:** Các thông tin liên quan giữa người dùng, thành viên, gia đình và các hoạt động cộng đồng phải được duy trì đồng bộ trong toàn hệ thống.
- **Khả năng bảo trì:** Cấu trúc cơ sở dữ liệu cần được tổ chức rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho việc bảo trì, cập nhật và phát triển hệ thống.
- **Khả năng sao lưu và phục hồi:** Dữ liệu cần có cơ chế sao lưu và phục hồi nhằm hạn chế nguy cơ mất mát thông tin quan trọng.

Từ các yêu cầu trên, việc thiết kế cơ sở dữ liệu FamilyConnect cần đảm bảo sự cân bằng giữa tính chính xác của dữ liệu, hiệu năng truy vấn và khả năng mở rộng trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho các chương tiếp theo về thiết kế quan niệm, thiết kế logic và triển khai cơ sở dữ liệu.

Chương 1: Thiết kế Quan niệm (Conceptual Design)

Thiết kế quan niệm là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng **FamilyConnect**. Mục tiêu của giai đoạn này là mô hình hóa toàn bộ thể giới thực của nghiệp vụ quản lý gia phả, kết nối cộng đồng dòng họ và bảo tồn di sản số thành các cấu trúc dữ liệu trừu tượng độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).

1.1 Xác định các thực thể và tập thuộc tính (Conceptual Design)

Trong giai đoạn thiết kế quan niệm cho nền tảng **FamilyConnect**, dựa trên yêu cầu chức năng về quản lý phân quyền, cấu trúc cây gia phả, hoạt động cộng đồng và lưu trữ di sản số, hệ thống được phân rã thành 4 nhóm thực thể chính gồm 15 thực thể nghiệp vụ cốt lõi.

Ký hiệu	Phân loại thuộc tính	Ý nghĩa và Quy tắc nghiệp vụ
(*)	Thuộc tính bắt buộc	Giá trị bắt buộc phải có khi khởi tạo đối tượng (Not Null).
(o)	Thuộc tính tùy chọn	Giá trị không bắt buộc, có thể bổ sung khi có thông tin (Optional).
(Derived)	Thuộc tính suy diễn	Được tính toán tự động từ thuộc tính khác (ví dụ: Tuổi tính từ NgaySinh).

Bảng 1.1: Quy ước ký hiệu thuộc tính trong thiết kế quan niệm

1.1.1 Nhóm Thực thể Người dùng & Bảo mật (User & Security)

Nhóm thực thể này đảm bảo việc xác thực tài khoản, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) và ghi nhận nhật ký vận hành nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Thực thể NGUOI_DUNG (User)

Đại diện cho tài khoản đăng nhập vào hệ thống (thông qua Web hoặc Mobile App). Một tài khoản có thể liên kết với một hồ sơ thành viên trong gia tộc sau khi được xác thực.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaNguoiDung	*	Mã định danh duy nhất của người dùng	USR_001, USR_092
Email	*	Địa chỉ thư điện tử dùng để đăng nhập và nhận thông báo	tuan.nguyen@gmail.com
SoDienThoai	*	Số điện thoại đăng ký/xác thực tài khoản	0901234567
MatKhauHash	*	Mật khẩu đã được mã hóa an toàn	\$2a\$12\$e8x9A...
TrangThai	*	Trạng thái tài khoản người dùng	Đang hoạt động, Chờ duyệt
LanDangNhapCuoi	o	Thời điểm đăng nhập gần nhất vào hệ thống	2026-09-08 08:30:00
NgayTao	*	Thời gian khởi tạo tài khoản	2026-01-15 10:00:00

Bảng 1.2: Danh mục thuộc tính thực thể NGUOI_DUNG (User)**Thực thể VAI_TRO (Role)**

Xác định nhóm vai trò của người dùng trong hệ thống (ví dụ: Quản trị viên hệ thống – Super Admin, Trưởng ban liên lạc dòng họ – Clan Admin, Trưởng chi – Branch Admin, Thành viên thông thường – Member).

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaVaiTro	*	Ký hiệu mã vai trò trong hệ thống	ROLE_CLAN_ADMIN, ROLE_MEMBER
TenVaiTro	*	Tên hiển thị của vai trò	Trưởng ban liên lạc dòng họ, Thành viên
MoTa	o	Giải thích quyền hạn và trách nhiệm của vai trò	Quản trị toàn bộ cây gia phả và duyệt bài viết

Bảng 1.3: Danh mục thuộc tính thực thể VAI_TRO (Role)**Thực thể QUYEN (Permission)**

Quy định chi tiết các hành động nghiệp vụ cụ thể được phép thực thi trên hệ thống (ví dụ: genealogy.edit, post.approve, event.create, heritage.delete).

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaQuyền	*	Ký hiệu mã quyền duy nhất	genealogy.edit, post.approve
TenQuyền	*	Tên hành động hoặc quyền hạn chi tiết	Chỉnh sửa cây phả hệ, Duyệt bài viết
NhomChucNang	*	Phân hệ chức năng áp dụng	Gia phả, Bài viết, Sự kiện, Di sản

Bảng 1.4: Danh mục thuộc tính thực thể QUYEN (Permission)**Thực thể NHAT_KY_HE_THONG (Audit Log)**

Lưu lại lịch sử các thao tác nhạy cảm (thêm/sửa/xóa phả hệ, phân quyền, duyệt bài viết) để phục vụ kiểm toán, đối soát và khôi phục khi có sự cố.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaNhatKy	*	Mã bản ghi nhật ký vận hành	LOG_100293
ThoiDiem	*	Thời gian thao tác diễn ra	2026-09-08 09:15:20
HanhDong	*	Thao tác được thực hiện	CREATE, UPDATE, DELETE
DoiTuongTacDong	*	Tên đối tượng hoặc thực thể bị tác động	THANH_VIEN, BAI_VIET
DuLieuCu	o	Trạng thái dữ liệu trước khi thay đổi	{"TinhTrang": "Còn sống"}
DuLieuMoi	o	Trạng thái dữ liệu sau khi cập nhật	{"TinhTrang": "Đã mất"}
DiaChiIP	o	Địa chỉ mạng của người dùng thao tác	192.168.1.50

Bảng 1.5: Danh mục thuộc tính thực thể NHAT_KY_HE_THONG (Audit Log)**1.1.2 Nhóm Thực thể Gia tộc & Gia phả (Family & Genealogy)**

Đây là nhóm thực thể cốt lõi biểu diễn cây phả hệ, thứ bậc, hồ sơ cá nhân và thông tin nghề nghiệp/học vấn của các thế hệ trong dòng họ.

Thực thể DONG_HO (Family / Clan)

Lưu trữ thông tin khái quát về một đại dòng họ hoặc tổ chức gia tộc lớn.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaDongHo	*	Mã định danh dòng họ	CLAN_NGUYEN_CANH
TenDongHo	*	Tên dòng họ đại gia tộc	"Họ Nguyễn Cảnh", "Họ Trần Đại Tôn"
ThuyTo	o	Tên cụ Thủy tổ / Khởi tổ của dòng họ	Cụ Nguyễn Cảnh Chân
QueQuan	*	Quê gốc / Nơi phát tích của dòng họ	Làng Đô Lương, Nghệ An
NhaThoTo	o	Địa chỉ hoặc tọa độ từ đường chính	Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương
NgayGioTo	o	Ngày giỗ tổ hàng năm (Âm lịch)	Ngày 15 tháng Giêng
LichSuHinhThanh	o	Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển	Khởi phát từ thế kỷ XV, trải qua 18 đời

Bảng 1.6: Danh mục thuộc tính thực thể DONG_HO (Family / Clan)**Thực thể CHI_TOC (Branch)**

Biểu diễn các chi, nhánh, phái được phân tách từ dòng họ chính qua các đời.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaChiToc	*	Mã định danh chi/nhánh	BRANCH_01_TRUONG
TenChiToc	*	Tên gọi của chi họ	"Chi Trưởng", "Chi Hai – Nhánh Cụ Ba"
DoiThu	*	Bắt đầu phân tách từ đời thứ mấy	Đời thứ 5
DiaBanChinh	o	Địa bàn sinh sống tập trung hiện tại	TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội
GhiChu	o	Thông tin ghi chú thêm về chi nhánh	Chi di cư vào Nam từ năm 1954

Bảng 1.7: Danh mục thuộc tính thực thể CHI_TOC (Branch)**Thực thể THANH_VIEN (Member / Profile)**

Mô tả một cá nhân cụ thể trong phả hệ (dù còn sống hay đã mất, dù đã có tài khoản NGUOI_DUNG hay chỉ là bản ghi lịch sử được ghi chép lại).

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaThanhVien	*	Mã định danh thành viên	MEM_001, MEM_092
HoVaTen	*	Họ và tên khai sinh đầy đủ	Nguyễn Cảnh Tuấn
TenThuongGoi	o	Tên chữ, biệt hiệu, tên gọi ở nhà	Tự Đức Minh, Bé Bo
GioiTinh	*	Giới tính của thành viên	Nam, Nữ, Khác
NgaySinhDuongLich	o	Ngày sinh theo Dương lịch	1995-10-20
NgaySinhAmLich	o	Ngày sinh theo Âm lịch	Ngày 27 tháng 8 năm Ất Hợi
TheHe	*	Đời thứ mấy trong gia phả tính từ cụ Thủy tổ	12
ConThu	o	Thứ bậc sinh trong gia đình	Con trưởng, Con thứ ba
TinhTrang	*	Tình trạng sinh học	Còn sống, Đã mất
NgayMat	o	Ngày mất để nhắc ngày giỗ	2020-04-15 (23/3 Âm lịch)
NoiAnTang	o	Vị trí mộ phần / nơi an táng	Nghĩa trang gia tộc Đô Lương
DiaChiHienTai	o	Nơi ở / địa chỉ cư trú hiện tại	Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
AnhDaiDien	o	Đường dẫn ảnh chân dung của thành viên	avatar_001.jpg
MaCha	o	Khóa ngoại tự tham chiếu – Mã Cha ruột trong gia phả	MEM_010
MaMe	o	Khóa ngoại tự tham chiếu – Mã Mẹ ruột trong gia phả	MEM_011
MaChiToc	*	Khóa ngoại – Chi tộc mà thành viên trực thuộc	BRANCH_01_TRUONG
Tuoi	Derived	Tuổi tính từ ngày sinh đến hiện tại	31

Bảng 1.8: Danh mục thuộc tính thực thể THANH_VIEN (Member / Profile)**Thực thể HO_SO_NGHE_NGHIEP (Career & Education)**

Ghi nhận thông tin học vấn, chuyên môn và công việc của các thành viên phục vụ cho việc tạo Danh bạ gia đình (Family Directory), tìm kiếm và kết nối tương trợ giữa các thế hệ.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaHoSo	*	Mã hồ sơ chuyên môn danh bạ	PROF_001
TrinhDoHocVan	o	Học vị / Bằng cấp cao nhất	Thạc sĩ, Cử nhân, Tiến sĩ
ChuyenNganh	o	Lĩnh vực chuyên môn đào tạo	Công nghệ thông tin, Y khoa
Nghenghiep	o	Chức danh nghề nghiệp hiện tại	Kỹ sư phần mềm, Bác sĩ
CoQuanCongTac	o	Nơi làm việc / Tổ chức công tác	FPT Software, BV Chợ Rẫy
LinhVucKinhDoanh	o	Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp	Bất động sản, Nông sản sạch
KhaNangHoTro	o	Lĩnh vực có thể chia sẻ, giúp đỡ con cháu	Tư vấn du học, Hướng nghiệp CNTT

Bảng 1.9: Danh mục thuộc tính thực thể HO_SO_NGHE_NGHIEP (Career & Education)

1.1.3 Nhóm Thực thể Tương tác & Sự kiện (Community & Events)

Nhóm thực thể phục vụ mạng xã hội nội bộ dòng họ, cho phép chia sẻ tin tức, kết nối giao lưu và tổ chức các sự kiện chung.

Thực thể BAI_VIET (Post)

Bài viết dạng tin tức dòng họ, thông báo sinh hoạt, chúc mừng hoặc câu chuyện gia đình được chia sẻ trên bảng tin cộng đồng.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaBaiViet	*	Mã định danh bài viết	POST_2026_001
TieuDe	*	Tiêu đề của bài viết	"Thông báo lễ mừng thọ đầu xuân"
NoiDung	*	Nội dung chi tiết bài viết	"Ban liên lạc trân trọng kính mời..."
PhamViChiaSe	*	Chế độ hiển thị	Toàn dòng họ, Toàn chi tộc, Gia đình nhỏ
LoaiBaiViet	*	Phân loại bài viết	Thông báo chính thức, Tin mừng/Hỷ, Tang chế
ThoiGianDang	*	Thời điểm đăng tải bài viết	2026-02-10 08:00:00
TrangThaiDuyet	*	Trạng thái kiểm duyệt	Đã duyệt, Chờ duyệt

Bảng 1.10: Danh mục thuộc tính thực thể BAI_VIET (Post)

Thực thể BINH_LUAN (Comment)

Ý kiến phản hồi, trao đổi của thành viên bên dưới mỗi bài viết hoặc sự kiện.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaBinhLuan	*	Mã định danh bình luận	CMT_00452
NoiDung	*	Nội dung bình luận trao đổi	"Chi Hai xin đăng ký 5 suất tham dự ạ!"
ThoiGianTao	*	Thời điểm gửi bình luận	2026-02-10 09:30:00
TrangThai	*	Trạng thái hiển thị	Hiển thị, Đã ẩn

Bảng 1.11: Danh mục thuộc tính thực thể BINH_LUAN (Comment)**Thực thể ALBUM_ANH (Album)**

Kho lưu trữ bộ sưu tập hình ảnh, video tư liệu về các hoạt động, buổi sum họp hoặc tài liệu lịch sử gia đình.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaAlbum	*	Mã định danh album	ALB_2026_TET
TenAlbum	*	Tên bộ ảnh / video	"Lễ Giỗ tổ Bính Ngọ 2026"
MoTa	o	Tóm tắt bối cảnh và ý nghĩa	Tập hợp ảnh sum họp từ đường đầu xuân
NgayTao	*	Thời điểm tạo album	2026-02-15 14:00:00
SoLuongAnh	Derived	Tổng số bức ảnh có trong album	45

Bảng 1.12: Danh mục thuộc tính thực thể ALBUM_ANH (Album)**Thực thể SU_KIEN (Event)**

Lưu thông tin về các cuộc gặp gỡ, lễ giỗ họ, đại hội gia tộc, mừng thọ hoặc chương trình khuyến học.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaSuKien	*	Mã định danh sự kiện	EVT_GIO_TO_2026
TenSuKien	*	Tên sự kiện	Lễ Giỗ tổ Thủy tổ năm 2026
MoTa	o	Chi tiết lịch trình và nội dung sự kiện	08h00: Dâng hương; 11h00: Thụ lộc
ThoiGianBatDau	*	Thời điểm bắt đầu diễn ra	2026-03-03 07:30:00
ThoiGianKetThuc	o	Thời điểm kết thúc dự kiến	2026-03-03 13:00:00
DiaDiem	*	Địa điểm tổ chức (Trực tiếp / Trực tuyến)	Nhà thờ tổ dòng họ, Đô Lương
NganSachDuKien	o	Kinh phí dự toán tổ chức sự kiện	25.000.000 VNĐ
TrangThai	*	Trạng thái sự kiện	Sắp diễn ra, Đã hoàn thành

Bảng 1.13: Danh mục thuộc tính thực thể *SU_KIEN* (Event)

Thực thể DANG_KY_SU_KIEN (RSVP)

Quản lý việc xác nhận tham gia sự kiện của các thành viên và số lượng người đi cùng, hỗ trợ khâu chuẩn bị hậu cần.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaDangKy	*	Mã xác nhận đăng ký	RSVP_001
TrangThaiThamGia	*	Trạng thái phản hồi của thành viên	Sẽ tham gia, Không thể tham gia
SoNguoiDiCung	*	Số lượng người đi kèm gia đình	3
GhiChu	o	Lời nhắn gửi ban tổ chức	Cần hỗ trợ xe đưa đón người cao tuổi
ThoiDiemPhanHoi	*	Thời gian gửi xác nhận	2026-02-20 18:45:00

Bảng 1.14: Danh mục thuộc tính thực thể *DANG_KY_SU_KIEN* (RSVP)

1.1.4 Nhóm Thực thể Di sản số (Family Heritage)

Nhóm thực thể chịu trách nhiệm số hóa, bảo tồn các giá trị phi vật thể, văn bản truyền thống và tri thức dòng họ, đồng thời cung cấp dữ liệu nền tảng cho Trợ lý Trí tuệ nhân tạo (AI Assistant) tra cứu và tóm tắt.

Thực thể DI_SAN_LICH_SU (Heritage / Document)

Lưu trữ các văn bản, hiện vật số hóa như: sắc phong, gia phả cổ, hương ước, văn tự chữ Hán – Nôm, câu đối, di chúc hoặc các giai thoại truyền khẩu.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaDiSan	*	Mã định danh di sản/tư liệu	HERITAGE_01
TieuDe	*	Tên gọi của tư liệu/di sản	"Sắc phong thời Cảnh Hưng năm 1783"
LoaiDiSan	*	Thể loại di sản số	Văn bản chữ Hán/Nôm, Điển tích
NienDai	o	Thời kỳ hoặc năm xuất hiện	Năm 1783 (Thời Hậu Lê)
NoiDungDichNghia	o	Nội dung phiên âm, dịch nghĩa Quốc ngữ	"Sắc phong cho cụ Thủy tổ..."
DuongDanTepTin	*	Đường dẫn tệp số hóa độ nét cao	sac_phong_1783.pdf
TomTatAI	o	Đoạn tóm tắt tạo bởi mô hình LLM	Ghi nhận công lao hộ quốc an dân...
GiaTriLichSu	o	Ý nghĩa giáo dục, giá trị văn hóa	Minh chứng truyền thống trung quân ái quốc

Bảng 1.15: Danh mục thuộc tính thực thể *DI_SAN_LICH_SU* (Heritage / Document)

Thực thể **NHAN_VAT_TIEU_BIEU** (Notable Member)

Lưu danh những nhân vật có công lao to lớn với dòng họ, xã hội hoặc các danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, thủ khoa đỗ đạt để vinh danh và làm gương cho thế hệ trẻ.

Tên thuộc tính	Ký hiệu	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ	Ví dụ minh họa
MaNhanVat	*	Mã hồ sơ vinh danh	NOTABLE_01
DanhHieu	*	Danh xưng hoặc tước vị vinh danh	"Tiến sĩ khoa Canh Thìn 1460", "Nhà giáo ưu tú"
TieuSuChiTiet	*	Bối cảnh cuộc đời và sự nghiệp	Đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ năm 1460...
CongLaoDongHo	o	Đóng góp cụ thể cho gia tộc	Hưng công xây dựng từ đường
CongHienXaHoi	o	Đóng góp đối với quê hương đất nước	Làm quan Thượng thư Bộ Lễ
TaiLieuThamKhao	o	Nguồn dẫn chứng, sách báo ghi chép	Đại Việt Sử ký Toàn thư, Văn bia

Bảng 1.16: Danh mục thuộc tính thực thể *NHAN_VAT_TIEU_BIEU* (Notable Member)

1.2 Xác định các mối quan hệ (Relationships) và bản số (Cardinality)

Trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống **FamilyConnect**, việc xác định các mối quan hệ giữa các thực thể đóng vai trò quan trọng nhằm mô tả chính xác cách thức các đối tượng nghiệp vụ liên kết và tương tác với nhau. Các mối quan hệ được xây dựng dựa trên yêu cầu quản lý thành viên gia đình, cấu trúc gia phả, bảo mật phân quyền, hoạt động cộng đồng và chia sẻ di sản số.

Mỗi mối quan hệ cần được xác định rõ tên gọi, các thực thể tham gia, bản số (*Cardinality*) và ràng buộc tham gia (*Participation Constraint*). Việc phân tích này là cơ sở trực tiếp để chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp (ER/EER Model) sang mô hình quan hệ ở các bước thiết kế tiếp theo.

1.2.1 Quan hệ Cha/Mẹ – Con (Quan hệ phụ mẫu)

Quan hệ Cha/Mẹ – Con biểu diễn mối liên kết huyết thống trực tiếp giữa các thể hệ thành viên trong gia đình. Đây là một mối quan hệ đệ quy nhị phân (*Binary Recursive Relationship*), trong đó cùng một thực thể `THANH_VIEN` tham gia với hai vai trò khác nhau: Cha/Mẹ (*Parent*) và Con (*Child*).

Mối quan hệ này cho phép hệ thống xây dựng và quản lý đồ thị cây gia phả có hướng, thể hiện dòng chảy thể hệ xuyên suốt lịch sử dòng họ.

Đặc điểm của mối quan hệ:

- **Loại quan hệ:** Quan hệ đệ quy nhị phân (*Binary Recursive Relationship*).
- **Bản số (Cardinality):** Một Cha/Mẹ có thể có nhiều Con ($1 : N$). Mỗi người con có tối đa một Cha ruột và tối đa một Mẹ ruột trong cơ sở dữ liệu.
- **Ràng buộc tham gia (Participation Constraint):**
 - Thực thể Con tham gia một phần (*Partial Participation*), do các cụ Tiền nhân/Thủy tổ chưa rõ thông tin phụ mẫu.
 - Thực thể Cha/Mẹ tham gia một phần (*Partial Participation*), vì không phải mọi thành viên đều đã có con cái.

Biểu diễn trong mô hình quan hệ: Có thể triển khai quan hệ này thông qua hai khóa ngoại đệ quy trực tiếp trong lược đồ quan hệ `THANH_VIEN`:

`THANH_VIEN`(MaThanhVien, HoVaTen, GioiTinh, MaCha, MaMe, ...)

Trong đó, MaCha và MaMe là các khóa ngoại tự tham chiếu đến khóa chính MaThanhVien của chính bảng `THANH_VIEN`.

1.2.2 Quan hệ Hôn phối / Vợ chồng

Quan hệ Hôn phối thể hiện mối liên kết hợp pháp hoặc tập quán giữa hai thành viên trong cộng đồng gia tộc. Khác với quan hệ phụ mẫu cố định suốt đời, quan hệ hôn phối có tính lịch sử, trạng thái thay đổi theo thời gian và mang theo các thuộc tính riêng (ngày cưới, ngày ly hôn, tình trạng).

Đặc điểm của mỗi quan hệ:

- **Loại quan hệ:** Quan hệ đệ quy giữa hai cá nhân thuộc thực thể THANH_VIEN.
- **Bản số (Cardinality):** Tại một thời điểm xác định, quan hệ hôn nhân là 1 : 1. Tuy nhiên, xét trên toàn bộ dòng lịch sử, một cá nhân có thể trải qua nhiều cuộc hôn phối ($N : M$).
- **Thuộc tính của mỗi quan hệ:** NgayKetHon, NgayLyHon, TrangThaiHonNhan.
- **Ràng buộc tham gia:** Cả hai phía đều tham gia một phần, vì các thành viên chưa lập gia đình sẽ không xuất hiện trong quan hệ này.

Biểu diễn trong mô hình quan hệ: Do mỗi quan hệ có thuộc tính riêng và bản số lịch sử là $N : M$, quan hệ này được tách thành thực thể liên kết HON_NHAN:

HON_NHAN(MaHonNhan, MaChong, MaVo, NgayKetHon, NgayLyHon, TrangThai)

Các trường MaChong, MaVo là khóa ngoại tham chiếu đến MaThanhVien trong THANH_VIEN.

1.2.3 Quan hệ Dòng họ – Chi tộc – Thành viên

Mỗi quan hệ này biểu diễn cơ cấu tổ chức phân cấp hành chính trong dòng họ truyền thống Việt Nam: một đại Dòng họ (DONG_HO) gồm nhiều Chi tộc (CHI_TOC), và mỗi Chi tộc quản lý nhiều Thành viên (THANH_VIEN).

Đặc điểm của mỗi quan hệ:

- **Quan hệ Dòng họ – Chi tộc:**
 - Bản số: 1 : N . Một Dòng họ có nhiều Chi tộc; mỗi Chi tộc trực thuộc duy nhất một Dòng họ.
 - Ràng buộc tham gia: Thực thể CHI_TOC tham gia toàn bộ (*Total*); DONG_HO tham gia một phần (*Partial*).
- **Quan hệ Chi tộc – Thành viên:**
 - Bản số: 1 : N . Một Chi tộc bao gồm nhiều Thành viên; mỗi Thành viên sinh ra hoặc nhập tịch vào một Chi tộc xác định.
 - Ràng buộc tham gia: Thực thể THANH_VIEN tham gia toàn bộ (*Total*) để đảm bảo tính phân cấp; CHI_TOC tham gia một phần.

Biểu diễn trong mô hình quan hệ: Khóa ngoại MaDongHo được đặt trong bảng CHI_TOC, và khóa ngoại MaChiToc được đặt trong bảng THANH_VIEN:

CHI_TOC(MaChiToc, TenChiToc, DoiThu, MaDongHo)

THANH_VIEN(MaThanhVien, HoVaTen, MaChiToc, ...)

1.2.4 Quan hệ Người dùng, Phân quyền và Hồ sơ chuyên môn

Hệ thống kết hợp giữa tài khoản trực tuyến (NGUOI_DUNG) và hồ sơ phả hệ (THANH_VIEN), đồng thời kiểm soát quyền hạn theo mô hình RBAC:

- **Liên kết Tài khoản – Hồ sơ (Profile Claiming):** Mỗi quan hệ 1 : 1 tùy chọn giữa NGUOI_DUNG và THANH_VIEN. Một người dùng có thể liên kết tối đa với một hồ sơ thành viên trong gia phả và ngược lại.
- **Gắn Vai trò & Phân quyền (NGUOI_DUNG – VAI_TRO):** Bản số $N : M$. Một tài khoản đảm nhiệm nhiều vai trò (Quản trị dòng họ, Trưởng chi tộc, Thành viên thường). Quan hệ được thực thể hóa qua bảng trung gian NGUOI_DUNG_VAI_TRO.
- **Ma trận Quyền hạn (VAI_TRO – QUYEN):** Bản số $N : M$, xác định tập hành động nghiệp vụ được phép cho từng vai trò. Quan hệ được thực thể hóa qua bảng trung gian VAI_TRO_QUYEN:

VAI_TRO_QUYEN(MaVaiTro, MaQuyen)

- **Hồ sơ Nghề nghiệp (THANH_VIEN – HO_SO_NGHE_NGHIEP):** Quan hệ 1 : 1, mở rộng thông tin học vấn, chuyên môn và nghề nghiệp của thành viên phục vụ Danh bạ gia tộc.

1.2.5 Quan hệ Bài viết và Tương tác Cộng đồng

Phân hệ mạng xã hội nội bộ cho phép thành viên chia sẻ thông tin, lưu giữ khoảnh khắc và thảo luận:

- **Thành viên tạo Bài viết (THANH_VIEN – BAI_VIET):** Bản số 1 : N . Mỗi bài viết bắt buộc phải có một tác giả khởi tạo (MaNguoiTao), do đó BAI_VIET tham gia toàn bộ.
- **Bài viết và Bình luận (BAI_VIET – BINH_LUAN):** Bản số 1 : N . Mỗi bình luận gắn với đúng một bài viết.
- **Thành viên gửi Bình luận (THANH_VIEN – BINH_LUAN):** Bản số 1 : N . Thành viên gửi ý kiến trao đổi dưới các bài đăng.
- **Thành viên tạo Album ảnh (THANH_VIEN – ALBUM_ANH):** Bản số 1 : N . Lưu trữ các bộ sưu tập hình ảnh sự kiện và tư liệu gia đình.

1.2.6 Quan hệ Sự kiện và Đăng ký Tham gia

Nhằm điều phối các buổi lễ giỗ tổ, họp họ, mừng thọ và đại hội thường niên:

- **Tổ chức Sự kiện (THANH_VIEN – SU_KIEN):** Bản số 1 : N . Một thành viên (Ban tổ chức/Trưởng tộc) đứng ra tạo và quản lý sự kiện.
- **Đăng ký Tham gia (THANH_VIEN – SU_KIEN):** Bản số N : M . Một sự kiện có nhiều thành viên tham gia, và một thành viên có thể tham dự nhiều sự kiện. Mỗi quan hệ được thực thể hóa qua thực thể liên kết DANG_KY_SU_KIEN (RSVP) chứa các thông tin như số lượng người đi kèm, trạng thái phản hồi và ghi chú hậu cần:

DANG_KY_SU_KIEN(MaDangKy, MaThanhVien, MaSuKien,
TrangThaiThamGia, SoNguoiDiCung)

1.2.7 Quan hệ Di sản số và Tôn vinh Nhân vật tiêu biểu

Phân hệ văn hóa di sản lưu trữ và số hóa các giá trị tinh thần của gia tộc:

- **Đóng góp Di sản (THANH_VIEN – DI_SAN_LICH_SU):** Bản số 1 : N (hoặc N : M khi nhiều thành viên cùng đóng góp/số hóa). Mỗi tài liệu, sắc phong, văn tự cổ được bảo trợ hoặc đăng tải bởi thành viên dòng họ.
- **Tôn vinh Nhân vật tiêu biểu (THANH_VIEN – NHAN_VAT_TIEU_BIEU):** Bản số 1 : 1 (hoặc 1 : N theo thời kỳ vinh danh). Mỗi hồ sơ danh nhân tôn vinh chính xác một tiền nhân hoặc cá nhân kiệt xuất trong cây gia phả.

1.2.8 Quan hệ Người dùng và Nhật ký Hệ thống

Mọi thao tác nhạy cảm trên dữ liệu (thêm/sửa/xóa phả hệ, duyệt bài viết, phân quyền) đều được ghi lại tự động bởi hệ thống:

- **Người dùng tạo Nhật ký (NGUOI_DUNG – NHAT_KY_HE_THONG):** Bản số 1 : N . Một tài khoản có thể phát sinh nhiều bản ghi nhật ký; mỗi bản ghi nhật ký gắn liền với đúng một người dùng thực hiện thao tác. Thực thể NHAT_KY_HE_THONG tham gia toàn bộ – mọi bản ghi đều có chủ thể tác động.
- **Phạm vi theo dõi:** Nhật ký theo dõi tất cả các thực thể cốt lõi: THANH_VIEN, BAI_VIET, SU_KIEN, DI_SAN_LICH_SU và cấu hình phân quyền. Trường DoiTuongTacDong lưu tên thực thể bị tác động, DuLieuCu/DuLieuMoi lưu snapshot trạng thái trước/sau.

1.2.9 Bảng tổng hợp bản số (Cardinality Matrix)

Bảng 1.17 tổng hợp toàn diện các mối quan hệ nghiệp vụ chính giữa 15 thực thể cốt lõi trong hệ thống FamilyConnect:

Mối quan hệ	Các thực thể tham gia	Bản số	Mô tả & Ràng buộc tham gia
Phụ mẫu – Con cái	THANH_VIEN THANH_VIEN	– 1 : N	Quan hệ đệ quy huyết thống (Cha/Mẹ ruột). Con tham gia một phần.
Hôn phối / Vợ chồng	THANH_VIEN THANH_VIEN	– N : M	Thực thể hóa qua HON_NHAN. Lưu lịch sử và tình trạng hôn nhân.
Dòng họ – Chi tộc	DONG_HO – CHI_TOC	1 : N	Phân cấp dòng họ. CHI_TOC tham gia toàn bộ.
Chi tộc – Thành viên	CHI_TOC THANH_VIEN	– 1 : N	Quản lý nhân khẩu. THANH_VIEN tham gia toàn bộ.
Tài khoản – Hồ sơ	NGUOI_DUNG THANH_VIEN	– 1 : 1	Liên kết tài khoản đăng nhập với hồ sơ gia phả (Tùy chọn).
Phân quyền vai trò	NGUOI_DUNG VAI_TRO	– N : M	Thực thể hóa qua NGUOI_DUNG_VAI_TRO. Gắn vai trò cho người dùng.
Vai trò – Quyền hạn	VAI_TRO – QUYEN	N : M	Thực thể hóa qua VAI_TRO_QUYEN. Ma trận phân quyền nghiệp vụ.
Hồ sơ chuyên môn	THANH_VIEN HO_SO_NGHE_NGHIEP	– 1 : 1	Mở rộng thông tin học vấn và nghề nghiệp thành viên.
Tác giả bài viết	THANH_VIEN BAI_VIET	– 1 : N	Thành viên đăng tải tin tức, bài viết gia tộc.
Bài viết – Bình luận	BAI_VIET BINH_LUAN	– 1 : N	Một bài viết có nhiều bình luận tương tác.
Tác giả bình luận	THANH_VIEN BINH_LUAN	– 1 : N	Thành viên gửi ý kiến thảo luận.
Tạo Album tư liệu	THANH_VIEN – ALBUM_ANH	1 : N	Thành viên lưu trữ bộ sưu tập hình ảnh, tư liệu gia đình.
Chủ trì sự kiện	THANH_VIEN SU_KIEN	– 1 : N	Ban tổ chức tạo lịch sự kiện, lễ giỗ họ.
Đăng ký sự kiện	THANH_VIEN SU_KIEN	– N : M	Thực thể hóa qua DANG_KY_SU_KIEN (RSVP).
Đóng góp di sản	THANH_VIEN DI_SAN_LICH_SU	– 1 : N	Thành viên đóng góp, số hóa tài liệu di sản.
Tôn vinh danh nhân	THANH_VIEN NHAN_VAT_TIEU_BIEU	– 1 : 1	Vinh danh nhân vật kiệt xuất trong dòng tộc.
Ghi nhật ký	NGUOI_DUNG NHAT_KY_HE_THONG	19 – 1 : N	Audit trail tự động. Mỗi bản ghi nhật ký có chủ thể tác động.

1.2.10 Nhận xét và Đánh giá

Qua quá trình phân tích và chuẩn hóa, mô hình quan niệm của nền tảng **FamilyConnect** phản ánh đầy đủ các đặc trưng cấu trúc sau:

1. **Sự đa dạng về bản số:** Hệ thống bao quát đầy đủ các dạng bản số: $1 : N$, $1 : 1$ và $N : M$. Tổng cộng 17 mối quan hệ nghiệp vụ được xác định, trong đó 5 quan hệ $N : M$ (Hôn phối, Phân quyền vai trò, Ma trận quyền hạn, Đăng ký sự kiện, Đóng góp di sản mở rộng) đều được thực thể hóa thành các bảng liên kết riêng.
2. **Tính chất đệ quy đặc thù:** Quan hệ phụ mẫu (Cha/Mẹ – Con) là trung tâm của cây phả hệ, đòi hỏi xử lý đệ quy chặt chẽ và tuân thủ các ràng buộc cấu trúc đồ thị không chu trình (DAG) theo RB03.
3. **Tính toàn vẹn và phân cấp:** Ràng buộc tham gia toàn bộ của thành viên đối với chi tộc và dòng họ đảm bảo không tồn tại dữ liệu mồ côi (*orphan records*), tạo nền tảng vững chắc cho việc thiết kế lược đồ vật lý và chuẩn hóa dữ liệu ở các chương tiếp theo.
4. **Tính truy vết và kiểm toán:** Quan hệ Người dùng – Nhật ký hệ thống đảm bảo mọi thao tác nghiệp vụ nhạy cảm đều có dấu vết truy xuất, hỗ trợ kiểm toán và khôi phục sự cố.

1.3 Mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD / EERD)

Mô hình ERD/EERD của hệ thống FamilyConnect được xây dựng nhằm mô tả một cách trực quan các thực thể, thuộc tính và mối liên kết giữa các đối tượng dữ liệu trong hệ thống. Mô hình thể hiện đầy đủ các thực thể chính, các thuộc tính quan trọng, thuộc tính khóa, các mối quan hệ và bản số (cardinality) giữa các thực thể.

Mô hình EERD được sử dụng để mở rộng mô hình ER truyền thống, cho phép biểu diễn các trường hợp có tính phân cấp hoặc chuyên biệt hóa giữa các thực thể khi cần thiết. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển đổi mô hình quan niệm sang mô hình dữ liệu quan hệ ở các bước thiết kế tiếp theo.

Hình 1.1: Mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD/EERD) của hệ thống FamilyConnect

Trong sơ đồ trên, các thành phần chính bao gồm:

- **Thực thể (Entity):** biểu diễn các đối tượng nghiệp vụ cần quản lý như Người dùng, Gia đình, Thành viên, Chi nhánh, Bài đăng, Sự kiện
- **Thuộc tính (Attribute):** mô tả các đặc điểm của từng thực thể, trong đó thuộc tính khóa được sử dụng để định danh duy nhất mỗi đối tượng.
- **Mối quan hệ (Relationship):** thể hiện sự liên kết giữa các thực thể trong hệ thống.
- **Bản số (Cardinality):** xác định số lượng đối tượng của một thực thể có thể tham gia vào một mối quan hệ, chẳng hạn $1 : 1$, $1 : N$ hoặc $M : N$.

1.4 Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Business Rules)

Ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Conceptual Integrity Constraints) là tập hợp các quy tắc ngữ nghĩa biểu diễn tính đúng đắn, hợp lệ và nhất quán của dữ liệu trong thế giới thực mà cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn tại mọi thời điểm. Các ràng buộc này hoàn toàn độc lập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) và phản ánh trung thực các quy luật sinh học tự nhiên, tập quán văn hóa dòng họ Việt Nam cùng các chính sách phân quyền đa cấp của nền tảng **FamilyConnect**.

Trong thiết kế hệ thống, mỗi ràng buộc toàn vẹn được chuẩn hóa gồm 4 thành phần:

- **Nội dung nghiệp vụ (Semantics):** Diễn giải quy tắc bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Biểu diễn hình thức (Formal Specification):** Mô hình hóa bằng vị từ logic toán học.
- **Bối cảnh áp dụng (Context):** Xác định các thực thể và thuộc tính chịu ảnh hưởng.
- **Quy tắc toàn vẹn (Integrity Rule):** Điều kiện dữ liệu phải thỏa mãn tại mọi thời điểm.

1.4.1 Nhóm quy tắc toàn vẹn huyết thống và cấu trúc phả hệ

Cây phả hệ là một đồ thị quan hệ huyết thống có hướng. Các thực thể `THANH_VIEN` và các mối liên kết cha-mẹ, hôn phối bắt buộc phải tuân thủ các quy luật sinh học và cấu trúc đồ thị toán học sau:

RB01 — Tính duy nhất của quan hệ phụ mẫu ruột (Single Biological Parentage)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Mỗi cá nhân trong gia phả chỉ có tối đa một người cha ruột và tối đa một người mẹ ruột. Cho phép giá trị rỗng (NULL) đối với tiền nhân chưa rõ căn cước, nhưng tuyệt đối không tồn tại hai cha ruột hoặc hai mẹ ruột.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $TV = \text{THANH_VIEN}$. Đặt $\text{ChaRuot}(f, p)$, $\text{MeRuot}(m, p)$ là các vị từ quan hệ phụ mẫu:

$$\forall p \in TV, \quad |\{f \in TV \mid \text{ChaRuot}(f, p)\}| \leq 1 \quad (1.1)$$

$$\forall p \in TV, \quad |\{m \in TV \mid \text{MeRuot}(m, p)\}| \leq 1 \quad (1.2)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể `THANH_VIEN`, thuộc tính `MaCha`, `MaMe`, `GioiTinh`.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Không được phép ghi nhận thêm quan hệ phụ mẫu nếu cá nhân đã có cha hoặc mẹ ruột cùng giới tính tương ứng.

RB02 — Ràng buộc mốc thời gian sinh học (Biological Age Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:**
 - (a) Con cái phải sinh sau cha/mẹ ít nhất 15 năm (độ tuổi sinh sản tối thiểu).
 - (b) Người mẹ không thể sinh con sau ngày mất của chính mình.

(c) Người cha không thể có con sinh sau ngày mất của mình quá 300 ngày (giới hạn y học).

- **Biểu diễn toán học:** Viết tắt $ns(x) = x.NgaySinh$, $nm(x) = x.NgayMat$:

$$\forall c, p \in TV, \quad ChaMe(p, c) \implies ns(c) \geq ns(p) + 15 \text{ n}\check{0}103m \quad (1.3)$$

$$\forall c, m \in TV, \quad MeRuot(m, c) \wedge nm(m) \neq \emptyset \implies ns(c) \leq nm(m) \quad (1.4)$$

$$\forall c, f \in TV, \quad ChaRuot(f, c) \wedge nm(f) \neq \emptyset \implies ns(c) \leq nm(f) + 300 \text{ ng}\check{0}0e0y \quad (1.5)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính NgaySinhDuongLich, NgayMat, GioiTinh.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi bộ dữ liệu (c, p) có quan hệ phụ mẫu đều phải thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện thời gian trên.

RB03 — Ràng buộc Đồ thị có hướng không chu trình (DAG Acyclicity)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Cây phả hệ thể hiện dòng chảy thể hệ đơn hướng. Một cá nhân không thể vừa là tổ tiên vừa là hậu duệ của chính mình.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $G = (V, E)$ là đồ thị phả hệ với $V = TV$, $E = \{(u, v) \mid ChaMe(u, v)\}$. Gọi E^+ là bao đóng bắc cầu của E :

$$\forall p \in TV : \quad (p, p) \notin E^+ \iff Ancestors(p) \cap Descendants(p) = \emptyset \quad (1.6)$$

- **Bối cảnh:** Quan hệ phụ mẫu giữa các thực thể THANH_VIEN.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác thêm/sửa liên kết phụ mẫu đều phải kiểm tra chu trình trong đồ thị G và bị từ chối nếu tạo ra vòng lặp.

RB04 — Tính tăng đơn điệu của bậc thế hệ (Generation Monotonicity)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Bậc thế hệ của con cái luôn bằng bậc thế hệ của người cha cộng thêm 1 đơn vị (tính từ Cụ Khởi tổ là đời thứ 1).
- **Biểu diễn toán học:**

$$\forall c, f \in TV : \quad ChaRuot(f, c) \implies c.TheHe = f.TheHe + 1 \quad (1.7)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính TheHe, MaCha.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Bậc thế hệ TheHe phải được tính toán nhất quán khi gắn nối thành viên vào cây phả hệ; không được phép gán bậc thế hệ tùy tiện.

RB05 — Ràng buộc kiểm soát hôn nhân và cấm cận huyết (Consanguinity Constraint)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Hai cá nhân kết hôn phải khác giới tính và tuân thủ Luật Hôn nhân & Gia đình Việt Nam: khoảng cách huyết thống tới Tổ tiên chung gần nhất (*LCA – Lowest Common Ancestor*) phải vượt quá phạm vi 3 đời.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $\text{Dist}(p_1, p_2)$ là khoảng cách huyết thống:

$$\forall p_1, p_2 \in TV, \quad \text{KetHon}(p_1, p_2) \implies p_1.\text{GioiTinh} \neq p_2.\text{GioiTinh} \quad (1.8)$$

$$\forall p_1, p_2 \in TV, \quad \text{KetHon}(p_1, p_2) \implies \text{Dist}(p_1, p_2) > 3 \quad (1.9)$$

- **Bối cảnh:** Quan hệ hôn phối, thực thể `THANH_VIEN`, thuộc tính `GioiTinh`.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi đề nghị kết hôn phải thỏa mãn đồng thời điều kiện khác giới và khoảng cách huyết thống, ngược lại bị từ chối.

1.4.2 Nhóm quy tắc kiểm soát truy cập và phân quyền sử dụng dữ liệu**RB06 — Phân lập dữ liệu theo phạm vi Dòng họ (Family Data Isolation)**

- **Nội dung nghiệp vụ:** Mỗi Dòng họ là một không gian thông tin riêng biệt và độc lập. Thành viên chỉ có quyền xem và thao tác dữ liệu (thành viên phả hệ, bài viết, sự kiện, di sản) thuộc dòng họ mình. Tư liệu được Trưởng tộc công bố công khai là ngoại lệ duy nhất được phép truy cập chéo dòng họ.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi DHTV là Dòng họ của thực thể. Đặt CK là cờ công khai:

$$\begin{aligned} \forall u \in \text{ND}, \forall obj \in \mathcal{E} : \quad \text{CoQuyXem}(u, obj) \iff [\text{DongHo}(u) = \text{DongHo}(obj)] \\ \vee [obj.\text{CongKhai} = \top] \end{aligned} \quad (1.10)$$

- **Bối cảnh:** Các thực thể `NGUOI_DUNG`, `DONG_HO`, `THANH_VIEN`, `BAI_VIET`, `SU_KIEN`, `DI_SAN_LICH_SU`.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Mọi thao tác truy cập dữ liệu phải thỏa mãn $\text{CoQuyXem}(u, obj) = \top$. Vi phạm điều kiện này là trái quy tắc nghiệp vụ và phải bị từ chối.

RB07 — Phân quyền chỉnh sửa hồ sơ theo vai trò Chi/Nhánh (Branch Role Authorization)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Quyền chỉnh sửa hồ sơ thành viên phả hệ được phân cấp:
 - *Trưởng chi họ:* Có quyền chỉnh sửa toàn bộ hồ sơ, bài viết và sự kiện trong chi nhánh mình quản lý; không can thiệp vào chi nhánh khác.

- *Thành viên thường*: Chỉ chỉnh sửa hồ sơ bản thân và con ruột dưới 18 tuổi; có quyền xem toàn bộ cây phả hệ.

- **Biểu diễn toán học**: Gọi $ND = \text{NGUOI_DUNG}$, $TV = \text{THANH_VIEN}$:

$$\begin{aligned} \text{CoQuyềnChỉnhSua}(u, p) \iff & \left[u.\text{VaiTro} = \text{TruongChi} \wedge u.\text{MaChiToc} = p.\text{MaChiToc} \right] \\ & \vee \left[u.\text{MaTV} = p.\text{MaTV} \right] \end{aligned} \quad (1.11)$$

- **Bối cảnh**: Thực thể NGUOI_DUNG , THANH_VIEN , CHI_TOC , quan hệ phân quyền vai trò.
- **Quy tắc toàn vẹn**: Mọi thao tác cập nhật hồ sơ chỉ được thực hiện khi $\text{CoQuyềnChỉnhSua}(u, p) = \top$. Không thành viên nào được sửa đổi hồ sơ ngoài phạm vi quyền hạn nghiệp vụ.

RB08 — Tính xác thực song ánh khi liên kết hồ sơ phả hệ (Profile Claiming 1:1)

- **Nội dung nghiệp vụ**: Một tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ phả hệ và ngược lại, một hồ sơ phả hệ chỉ thuộc về tối đa một tài khoản đang kích hoạt (ánh xạ song ánh).
- **Biểu diễn toán học**:

$$\forall u_1, u_2 \in \text{ND}, \forall p \in \text{TV}, \quad \text{LienKet}(u_1, p) \wedge \text{LienKet}(u_2, p) \implies u_1 = u_2 \quad (1.12)$$

$$\forall u \in \text{ND}, \forall p_1, p_2 \in \text{TV}, \quad \text{LienKet}(u, p_1) \wedge \text{LienKet}(u, p_2) \implies p_1 = p_2 \quad (1.13)$$

- **Bối cảnh**: Thực thể NGUOI_DUNG , THANH_VIEN , quan hệ liên kết tài khoản – hồ sơ.
- **Quy tắc toàn vẹn**: Yêu cầu liên kết hồ sơ phải bị từ chối nếu thành viên hoặc tài khoản đã có liên kết hợp lệ trước đó.

RB09 — Tính nhất quán mốc thời gian sự kiện (Event Timeline Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ**: Thời điểm kết thúc của một sự kiện dòng họ (nếu có ghi nhận) bắt buộc phải diễn ra sau thời điểm bắt đầu.
- **Biểu diễn toán học**: Gọi $SK = \text{SU_KIEN}$, $t_s = \text{ThoiGianBatDau}$, $t_e = \text{ThoiGianKetThuc}$:

$$\forall e \in SK : \quad e.t_e \neq \emptyset \implies e.t_e > e.t_s \quad (1.14)$$

- **Bối cảnh**: Thực thể SU_KIEN , thuộc tính ThoiGianBatDau , ThoiGianKetThuc .
- **Quy tắc toàn vẹn**: Mọi bản ghi sự kiện có thời gian kết thúc đều phải thỏa mãn $t_e > t_s$. Dữ liệu vi phạm không có ý nghĩa trong thực tế và không được phép tồn tại.

RB10 — Tính nhất quán trạng thái sinh tử và ngày mất (Vital Status Consistency)

- **Nội dung nghiệp vụ:** Nếu đã ghi nhận ngày mất của một thành viên thì trạng thái sinh học bắt buộc phải là “Đã mất” và ngày mất không thể xảy ra trước ngày sinh.
- **Biểu diễn toán học:** Gọi $nm = \text{NgàyMất}$, $ns = \text{NgàySinh}$, $tt = \text{TinhTrang}$:

$$\forall p \in TV : \quad p.nm \neq \emptyset \implies (p.tt = \text{Đã Mất}) \wedge (p.nm \geq p.ns) \quad (1.15)$$

- **Bối cảnh:** Thực thể THANH_VIEN, thuộc tính TinhTrang, NgàyMất, NgàySinhDuongLich.
- **Quy tắc toàn vẹn:** Không thể đồng thời tồn tại hồ sơ có ngày mất được ghi nhận mà trạng thái vẫn là “Còn sống”, hoặc có ngày mất trước ngày sinh. Hai trạng thái này mâu thuẫn với thực tế sinh học và phải bị ràng buộc loại trừ.

1.4.3 Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn (Impact Matrix)

Bảng tầm ảnh hưởng xác định các thao tác biến đổi dữ liệu: **Thêm mới (+)**, **Xóa (−)**, **Sửa đổi (*)** trên từng nhóm thực thể có nguy cơ vi phạm ràng buộc toàn vẹn. Kết quả phân tích này là đầu vào cho giai đoạn thiết kế logic và vật lý:

Mã RBTV	THANH_VIEN			NGUOI_DUNG			BAI_VIET / EVT			DONG_HO / CHI		
	+	−	*	+	−	*	+	−	*	+	−	*
RB01	✓		✓									
RB02	✓		✓									
RB03	✓		✓									
RB04	✓		✓									
RB05	✓		✓									
RB06	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
RB07	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
RB08			✓	✓		✓						
RB09							✓		✓			
RB10	✓		✓									

Bảng 1.18: Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc toàn vẹn mức quan niệm (Impact Matrix)

Quy ước ký hiệu: Dấu (✓) chỉ thao tác có nguy cơ vi phạm ràng buộc và bắt buộc phải kiểm tra tính hợp lệ. Ô trống có nghĩa thao tác tương ứng không ảnh hưởng đến ràng buộc này.

- **Cột + (Thêm mới):** Ghi nhận bản ghi mới có nguy cơ vi phạm ràng buộc.
- **Cột – (Xóa):** Xóa bản ghi có thể phá vỡ tham chiếu toàn vẹn.
- **Cột * (Sửa đổi):** Cập nhật thuộc tính liên quan có nguy cơ vi phạm ràng buộc.

Chương 2: Thiết kế Logic (Logical Design)

Giai đoạn thiết kế logic thực hiện chuyển đổi mô hình Thực thể – Kết hợp trừu tượng thành Lược đồ quan hệ (Relational Schema) tương thích với mô hình dữ liệu quan hệ, tiến hành chuẩn hóa dữ liệu để triệt tiêu dị thường và xác lập các ràng buộc toàn vẹn logic.

2.1 Quy tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ (Relational Model)

Chuyển đổi từ mô hình Thực thể – Liên kết (ERD) sang Mô hình Quan hệ (Relational Model) là bước then chốt trong giai đoạn Thiết kế Logic (Logical Design). Quá trình này đảm bảo toàn bộ thông tin, ràng buộc dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống Quản lý Gia phả được biểu diễn chính xác dưới dạng các lược đồ quan hệ (Relation schemas).

2.1.1 Chuyển đổi thực thể thông thường thành các bảng (Relation schemas)

Mỗi thực thể mạnh trong mô hình ERD tương ứng với một bảng trong mô hình quan hệ. Các thuộc tính đơn trở thành các cột của bảng, và thuộc tính định danh được chọn làm Khóa chính (Primary Key – PK).

- **Thực thể Thành viên (ThanhVien):** Lưu trữ thông tin định danh và cá nhân của từng người trong gia tộc.
 - Lược đồ quan hệ: THANH_VIEN(MaThanhVien, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, NgayMat, DiaChi, TrangThaiConSong).
 - **PK:** MaThanhVien.
- **Thực thể Bài viết (BaiViet):** Lưu trữ tin tức, bài viết truyền thống của gia tộc.
 - Lược đồ quan hệ: BAI_VIET(MaBaiViet, TieuDe, NoiDung, ThoiGian-Dang, QuyenRiengTu).
 - **PK:** MaBaiViet.
- **Thực thể Sự kiện (SuKien):** Lưu trữ thông tin ngày giỗ, họp mặt, giỗ tổ.
 - Lược đồ quan hệ: SU_KIEN(MaSuKien, TenSuKien, NgayAmLich, Ngay-DuongLich, DiaDiem).
 - **PK:** MaSuKien.

2.1.2 Chuyển đổi các mối quan hệ 1–1, 1–N, N–N và mối quan hệ đệ quy

Mối quan hệ 1–1 (One-to-One)

Được xử lý bằng cách đưa Khóa chính của một trong hai thực thể sang thực thể còn lại làm Khóa ngoại (Foreign Key – FK).

- **Tài khoản – Thành viên (1–1):** Mỗi thành viên có thể được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống.
- **Lược đồ quan hệ:** TAI_KHOAN(MaTaiKhoan, TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, MaThanhVien^{FK}).

Mối quan hệ 1–N (One-to-Many)

Khóa chính của bảng phía nhánh 1 được đưa sang làm Khóa ngoại ở bảng phía nhánh N.

- **Tác giả bài viết (Thành viên – Bài viết):** Một thành viên có thể đăng nhiều bài viết.
- **Lược đồ quan hệ:** BAI_VIET(MaBaiViet, TieuDe, NoiDung, ThoiGianDang, MaNguoiDang^{FK}).

Mối quan hệ N–N (Many-to-Many)

Tạo một bảng liên kết trung gian chứa Khóa chính của hai thực thể tham gia làm Khóa ngoại. Tập hợp hai khóa ngoại này hợp thành Khóa chính hợp phần.

- **Tham gia sự kiện (Thành viên – Sự kiện):**
- **Lược đồ quan hệ:** THAM_GIA_SU_KIEN(MaThanhVien^{FK}, MaSuKien^{FK}, TrangThaiRSVP, GhiChu).

Mối quan hệ đệ quy (Recursive Relationships)

Áp dụng cho các mối quan hệ nội bộ giữa các đối tượng trong cùng thực thể ThanhVien:

- **Mối quan hệ Cha/Mẹ – Con (Đệ quy 1–N):** Mỗi thành viên có một cha và một mẹ (đều thuộc bảng THANH_VIEN). Ta thêm hai thuộc tính khóa ngoại tự tham chiếu:
 - Lược đồ quan hệ bổ sung: THANH_VIEN(..., MaCha^{FK}, MaMe^{FK}).
- **Mối quan hệ Hôn phối / Vợ – Chồng (Đệ quy 1–1 hoặc N–N theo thời gian):** Để lưu lịch sử hôn nhân (kết hôn, ly hôn), tạo bảng liên kết đệ quy:
 - Lược đồ quan hệ: QUAN_HE_HON_NHAN(MaChong^{FK}, MaVo^{FK}, NgayKetHon, TrangThai).

2.1.3 Xử lý quan hệ kế thừa hoặc phân loại

Trong cây gia phả, thực thể `ThanhVien` được phân loại (kế thừa) thành hai nhóm: **Thành viên nội tộc (Ruột thịt)** và **Thành viên ngoại tộc (Dâu/Rể)**.

Áp dụng phương pháp **Biểu diễn lớp cha và các lớp con (Class Hierarchy Mapping)** để tránh dư thừa dữ liệu:

1. **Bảng lớp cha (THANH_VIEN):** Chứa tất cả các thuộc tính chung (Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, ...).
2. **Bảng lớp con THANH_VIEN_NOI_TOC:** Chứa thuộc tính riêng của người mang dòng máu gia tộc (Đời thứ mấy, Chi/Nhánh). Khóa chính `MaThanhVien` vừa là PK vừa là FK tham chiếu về `THANH_VIEN`.
3. **Bảng lớp con THANH_VIEN_DAU_RE:** Chứa thuộc tính riêng của dâu/rể (Gia tộc gốc, Ngày nhập tộc). Khóa chính `MaThanhVien` vừa là PK vừa là FK tham chiếu về `THANH_VIEN`.

Lược đồ chi tiết:

- `THANH_VIEN_NOI_TOC(MaThanhVienPK,FK, DoiThu, ThuocChi)`.
- `THANH_VIEN_DAU_RE(MaThanhVienPK,FK, GiaTocGoc, NgayVeLamDauRe)`.

2.2 Lược đồ Quan hệ Logic (Relational Schemas)

Sau khi áp dụng các quy tắc chuyển đổi từ mô hình Thực thể – Liên kết mở rộng (ERD/EERD), hệ thống **FamilyConnect** được cụ thể hóa thành tập hợp 13 lược đồ quan hệ (Relation Schemas) phân bổ vào 5 phân hệ nghiệp vụ chính.

2.2.1 Phân hệ Người dùng & Bảo mật (User & Security)

1. **Users** (user_id, username, email, password_hash, full_name, phone_number, created_at, is_active, role_code)
Ánh xạ từ: Thực thể `NGUOI_DUNG` (quan hệ 1–1 với `MemberProfile`).
2. **AuditLog** (audit_id, user_id^{FK}, action_type, entity_name, entity_id, timestamp, ip_address)
Ánh xạ từ: Thực thể yếu `NHAT_KY_KIEM_TOAN` (phụ thuộc vào `Users`).

2.2.2 Phân hệ Gia đình & Gia phả (Family & Genealogy)

3. **FamilyTree** (family_id, family_name, founding_date, description, created_by_user_id^{FK})
Ánh xạ từ: Thực thể `DONG_HO`.

4. Branch (branch_id, branch_name, generation_level, description, family_id^{FK})*Ảnh xạ từ:* Thực thể CHI_TOC (quan hệ 1–N từ FamilyTree).**5. MemberProfile** (member_id, first_name, last_name, gender, birth_date, death_date, is_alive, bio, occupation, education_level, current_location, user_id^{FK}, branch_id^{FK})*Ảnh xạ từ:* Thực thể THANH_VIEN (quan hệ 1–1 với Users, N–1 với Branch).**6. ParentChildRelation** (parent_id^{FK}, child_id^{FK}, relation_type)*Ảnh xạ từ:* Mỗi quan hệ đệ quy CHA_ME_CON (N–M đệ quy trên MemberProfile).**7. MarriageRelation** (marriage_id, husband_id^{FK}, wife_id^{FK}, marriage_date, divorce_date, status)*Ảnh xạ từ:* Mỗi quan hệ đệ quy HON_NHAN (dạng lịch sử, N–M theo thời gian).**2.2.3 Phân hệ Cộng đồng & Sự kiện (Community & Events)****8. Post** (post_id, title, content, visibility_scope, created_at, author_member_id^{FK}, family_id^{FK})*Ảnh xạ từ:* Thực thể BAI_VIET (quan hệ N–1 với MemberProfile và FamilyTree).**9. PostInteraction** (interaction_id, post_id^{FK}, member_id^{FK}, reaction_type, comment_text, created_at)*Ảnh xạ từ:* Mỗi quan hệ N–M TUONG_TAC (MemberProfile ↔ Post).**10. Event** (event_id, event_title, event_description, start_time, end_time, location, event_type, family_id^{FK}, organizer_member_id^{FK})*Ảnh xạ từ:* Thực thể SU_KIEN.**11. EventRSVP** (event_id^{FK}, member_id^{FK}, rsvp_status, updated_at)*Ảnh xạ từ:* Mỗi quan hệ N–M THAM_GIA (MemberProfile ↔ Event).**2.2.4 Phân hệ Di sản & AI (Heritage & AI Services)****12. HeritageDocument** (document_id, title, document_type, file_path, historical_period, summary, uploaded_by_member_id^{FK}, family_id^{FK})*Ảnh xạ từ:* Thực thể TAI_LIEU_DI_SAN.**13. AIAssistantLog** (log_id, member_id^{FK}, prompt_query, response_summary, vector_embedding_id, logged_at)*Ảnh xạ từ:* Thực thể yếu NHAT_KY_TRO_LY_AI.

Bảng 2.1: Danh mục 13 lược đồ quan hệ logic của hệ thống FamilyConnect.

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Phân hệ
1	Users	user_id	User & Security
2	AuditLog	audit_id	User & Security
3	FamilyTree	family_id	Family & Genealogy
4	Branch	branch_id	Family & Genealogy
5	MemberProfile	member_id	Family & Genealogy
6	ParentChildRelation	(parent_id, child_id)	Family & Genealogy
7	MarriageRelation	marriage_id	Family & Genealogy
8	Post	post_id	Community & Events
9	PostInteraction	interaction_id	Community & Events
10	Event	event_id	Community & Events
11	EventRSVP	(event_id, member_id)	Community & Events
12	HeritageDocument	document_id	Heritage & AI
13	AIAssistantLog	log_id	Heritage & AI

2.2.5 Bảng tổng hợp Lược đồ Quan hệ Logic

2.3 Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

Chuẩn hóa là quá trình tổ chức lại lược đồ quan hệ nhằm loại bỏ sự dư thừa dữ liệu và các bất thường cập nhật (thêm, sửa, xóa). Trong phần này, chúng ta áp dụng lý thuyết **Phụ thuộc hàm (Functional Dependency – FD)** để phân tích 3 quan hệ trọng yếu của hệ thống FamilyConnect, xác định khóa ứng viên và đánh giá mức độ chuẩn hóa.

2.3.1 Phân tích Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

Quan hệ MemberProfile

Ví dụ 2.1 (Phân tích FD cho MemberProfile trước khi phân rã). Xét lược đồ *trước khi tách* quan hệ Branch:

$MemberProfile_{raw}(M, U, E, B, BN, G)$, trong đó:

- $M = member_id$, $U = user_id$, $E = email$ (từ Users)
- $B = branch_id$, $BN = branch_name$, $G = generation_level$

Tập phụ thuộc hàm F_1 :

$$f_1 : M \rightarrow \{U, B, BN, G\}$$

$$f_2 : U \rightarrow E$$

$$f_3 : B \rightarrow \{BN, G\}$$

Tính bao đóng khóa: $\{M\}^+ = \{M\} \xrightarrow{f_1} \{M, U, B, BN, G\} \xrightarrow{f_2} \{M, U, B, BN, G, E\} =$

U_{all} .

Vậy $K_1 = \{M\}$ là **Khóa ứng viên duy nhất**.

Vi phạm BCNF: $f_3 : B \rightarrow \{BN, G\}$ nhưng B không phải siêu khóa.

$\Rightarrow$ Tồn tại phụ thuộc bắc cầu $M \rightarrow B \rightarrow \{BN, G\}$, vi phạm **3NF và BCNF**.

Quan hệ Users

Ví dụ 2.2 (Phân tích FD cho Users). $Users(U, UN, EM, PH, FN, CA, IA, RC)$, trong đó $U = user_id$, $UN = username$, $EM = email$, $PH = phone_number$, $FN = full_name$, $CA = created_at$, $IA = is_active$, $RC = role_code$.

Tập phụ thuộc hàm F_2 :

$$g_1 : U \rightarrow \{UN, EM, PH, FN, CA, IA, RC\}$$

$$g_2 : UN \rightarrow U \quad (\text{unique constraint})$$

$$g_3 : EM \rightarrow U \quad (\text{unique constraint})$$

Khóa ứng viên: $K = \{U\}$, $K' = \{UN\}$, $K'' = \{EM\}$.

Vì mọi phụ thuộc hàm đều xuất phát từ siêu khóa, lược đồ **đạt BCNF**.

Quan hệ MarriageRelation

Ví dụ 2.3 (Phân tích FD cho MarriageRelation). $MarriageRelation(MID, HID, WID, MD, DD, ST)$, trong đó $MID = marriage_id$, $HID = husband_id$, $WID = wife_id$, $MD = marriage_date$, $DD = divorce_date$, $ST = status$.

Tập phụ thuộc hàm F_3 :

$$h_1 : MID \rightarrow \{HID, WID, MD, DD, ST\}$$

$$h_2 : (HID, WID, MD) \rightarrow MID$$

Khóa ứng viên: $K = \{MID\}$ và $K' = \{HID, WID, MD\}$.

Không có phụ thuộc một phần hay bắc cầu, lược đồ **đạt BCNF**.

2.3.2 Đánh giá các Dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)

Tiêu chí từng dạng chuẩn

Kết quả đánh giá các lược đồ FamilyConnect

Phân rã lược đồ MemberProfile đạt BCNF

Lược đồ $MemberProfile_raw$ vi phạm BCNF do $f_3 : B \rightarrow \{BN, G\}$ với B không là siêu khóa. Áp dụng **thuật toán phân rã BCNF (lossless-join decomposition)**:

Bảng 2.2: Tiêu chí đánh giá các dạng chuẩn.

Dạng chuẩn	Yêu cầu	Loại bỏ
1NF	Mọi thuộc tính là nguyên tử, không có nhóm lặp	Thuộc tính đa trị / hợp thành
2NF	Đạt 1NF + không có phụ thuộc hàm một phần vào khóa	Phụ thuộc một phần (partial FD)
3NF	Đạt 2NF + không có phụ thuộc bắc cầu qua thuộc tính không khóa	Phụ thuộc bắc cầu (transitive FD)
BCNF	Mọi vế trái của FD đều phải là siêu khóa	Vi phạm BCNF còn sót sau 3NF

Bảng 2.3: Đánh giá mức độ chuẩn hóa các lược đồ quan hệ chính của FamilyConnect.

Lược đồ	1NF	2NF	3NF	BCNF	Ghi chú
Users	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
FamilyTree	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
Branch	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
MemberProfile (sau)	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF sau phân rã
ParentChildRelation	✓	✓	✓	✓	Khóa hợp phần, đạt BCNF
MarriageRelation	✓	✓	✓	✓	2 khóa ứng viên, đạt BCNF
Post	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
PostInteraction	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
Event	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
EventRSVP	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
HeritageDocument	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
AIAssistantLog	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF
AuditLog	✓	✓	✓	✓	Đạt BCNF

1. Tách phụ thuộc vi phạm f_3 ra thành lược đồ con:

Branch(branch_id, branch_name, generation_level) với $F_B = \{B \rightarrow \{BN, G\}\}$ đạt BCNF

2. Lược đồ còn lại sau khi tách:

MemberProfile(member_id, user_id, branch_id^{FK}, ...) với $F_M = \{M \rightarrow \{U, B\}, U \rightarrow E\}$

Kiểm tra tính chất bảo toàn:

- **Lossless-join:** $Branch \bowtie MemberProfile$ khôi phục đầy đủ quan hệ gốc vì $Branch \cap MemberProfile = \{branch_id\}$ là siêu khóa của Branch. ✓
- **Dependency preservation:** $F_B \cup F_M$ bao phủ đầy đủ F_1 . ✓

2.4 Ràng buộc Toàn vẹn Mức Logic (Integrity Constraints)

Ràng buộc toàn vẹn mức logic là các quy tắc nghiệp vụ bắt buộc hệ quản trị CSDL phải tuân thủ nhằm đảm bảo tính đúng đắn, nhất quán của dữ liệu. Hệ thống **FamilyConnect** áp dụng 4 nhóm ràng buộc toàn vẹn chính.

2.4.1 Ràng buộc Miền giá trị (Domain Constraints)

- **C1.1 (Gender Domain):** Thuộc tính gender $\in \{'Male', 'Female', 'Other'\}$.
- **C1.2 (RSVP Status Domain):** Thuộc tính rsvp_status $\in \{'Attending', 'Declined', 'Pending', 'Maybe'\}$.
- **C1.3 (Reaction Type Domain):** Thuộc tính reaction_type $\in \{'Like', 'Love', 'Celebrate', 'Care'\}$.

2.4.2 Ràng buộc Thực thể và Khóa (Entity & Key Constraints)

- **C2.1 (Primary Keys):** Tất cả các bảng phải có Khóa chính (Primary Key) xác định duy nhất từng bản ghi và không được phép nhận giá trị NULL.
- **C2.2 (User Unique Identity):** Thuộc tính username và email trong bảng Users phải là duy nhất (UNIQUE).
- **C2.3 (Marriage Uniqueness):** Cặp (husband_id, wife_id, marriage_date) trong quan hệ MarriageRelation là duy nhất.

2.4.3 Ràng buộc Toàn vẹn Tham chiếu (Referential Integrity Constraints)

- **C3.1 (Member to User Reference):**

$$\forall m \in \text{MemberProfile}, (m.\text{user_id} \neq \text{NULL}) \implies (\exists u \in \text{Users} : m.\text{user_id} = u.\text{user_id})$$

Chính sách hành vi khi xóa người dùng: ON DELETE SET NULL.

- **C3.2 (Parent-Child Reference):**

$\forall p \in \text{ParentChildRelation}, \exists m_1, m_2 \in \text{MemberProfile}$ sao cho:

$$(p.\text{parent_id} = m_1.\text{member_id}) \wedge (p.\text{child_id} = m_2.\text{member_id})$$

Chính sách hành vi khi xóa thành viên: ON DELETE CASCADE.

2.4.4 Ràng buộc Nghiệp vụ Phức tạp (Cross-Table & Semantic Constraints)

Định nghĩa 2.1 (Ràng buộc C4.1: Ngày sinh – Ngày mất và Vòng đời). Với mọi thành viên $m \in \text{MemberProfile}$:

$$m.\text{is_alive} = \text{FALSE} \implies m.\text{death_date} \geq m.\text{birth_date}$$

$$m.\text{is_alive} = \text{TRUE} \implies m.\text{death_date} \text{ IS NULL}$$

Định nghĩa 2.2 (Ràng buộc C4.2: Ngăn ngừa Vòng lặp Quan hệ Huyết thống (Acyclic Genealogic Constraint)). Đồ thị quan hệ cha mẹ – con cái $G = (V, E)$ trong đó $V = \{\text{member_id}\}$ và $E = \{(\text{parent_id}, \text{child_id})\}$ bắt buộc phải là một **Đồ thị có hướng không chu trình (Directed Acyclic Graph – DAG)**.

$$\forall m \in \text{MemberProfile}, (m, m) \notin E^+$$

(Không một thành viên nào có thể là tổ tiên của chính mình).

Định nghĩa 2.3 (Ràng buộc C4.3: Tuổi của Cha/Mẹ khi sinh Con). Với mọi cặp quan hệ $(p, c) \in \text{ParentChildRelation}$ liên kết với hồ sơ thành viên m_{parent} và m_{child} :

$$m_{\text{child}}.\text{birth_date} - m_{\text{parent}}.\text{birth_date} \geq 12 \text{ (năm)}$$

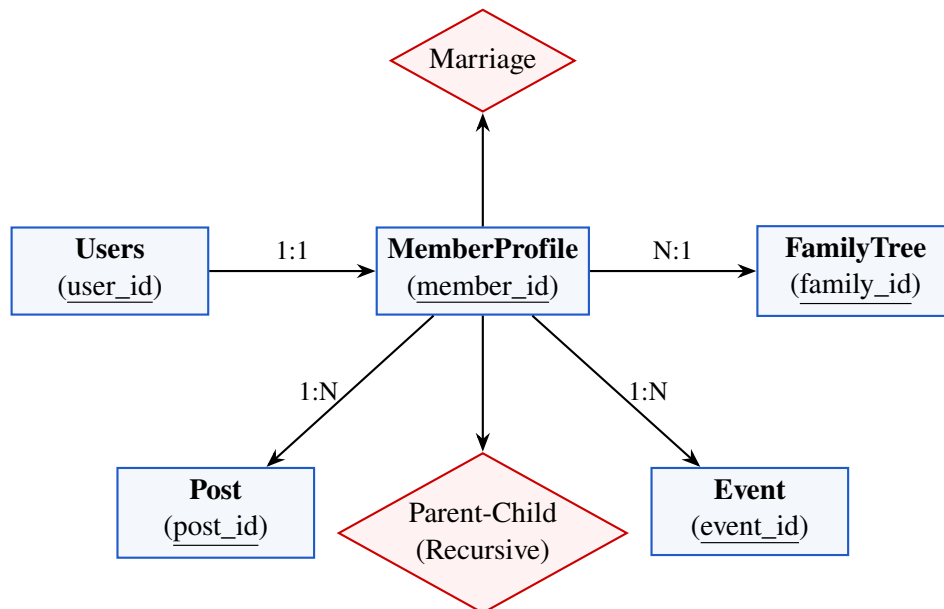
2.4.5 Bảng tổng hợp Ràng buộc Toàn vẹn và Cơ chế Cài đặt

2.4.6 Biểu diễn Đồ thị Quan hệ (Graph Data Model)

Ngoài mô hình quan hệ bảng chuẩn, hệ thống **FamilyConnect** bổ sung lớp biểu diễn dạng Đồ thị tương thích với Lớp dịch vụ AI để hỗ trợ tra cứu quan hệ huyết thống và trực quan hóa gia phả tương tác.

Bảng 2.4: Bảng tổng hợp Ràng buộc Toàn vẹn Mức Logic của Hệ thống FamilyConnect.

Mã Ràng buộc	Tên / Bối cảnh Nghiệp vụ	Loại Ràng buộc	Cơ chế Cài đặt (PostgreSQL)
C1.1 – C1.3	Miền giá trị Giới tính, RSVP, Reaction	Domain Constraint	CHECK / ENUM Type
C2.1 – C2.3	Duy nhất Email, Username, Khóa chính	Entity Constraint	PRIMARY KEY, UNIQUE
C3.1 – C3.2	Tham chiếu Hồ sơ, Mối quan hệ Cha–Con	Referential Integrity	FOREIGN KEY ON DELETE
C4.1	Tính hợp lệ Ngày sinh – Ngày mất	Semantic Constraint	CHECK (death_date >= birth_date)
C4.2	Không lặp tổ tiên (DAG Constraint)	Cross-Table Constraint	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE
C4.3	Tuổi cha mẹ khi sinh con (≥ 12 tuổi)	Semantic Constraint	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE



Hình 2.1: Sơ đồ các mối liên kết cốt lõi của hệ thống FamilyConnect (Graph Data Model).

Chương 3: Thiết kế Vật lý (Physical Design)

Giai đoạn thiết kế vật lý hiện thực hóa lược đồ quan hệ logic lên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể (MySQL 8.0+), xác lập từ điển dữ liệu chi tiết, cài đặt các chỉ mục tối ưu hóa truy vấn, xây dựng các thủ tục/trigger nâng cao và hoạch định chiến lược an toàn dữ liệu.

3.1 Lựa chọn Hệ quản trị CSDL và công nghệ

3.1.1 Lựa chọn MySQL và lưu trữ quan hệ (ACID, CTE)

3.1.2 Công nghệ mở rộng (Vector DB, S3 / File Storage)

3.2 Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)

3.3 Chiến lược đánh chỉ mục (Indexing Strategy)

3.3.1 Chỉ mục Khóa chính và Khóa ngoại (B-Tree Indexing)

3.3.2 Chỉ mục tối ưu hóa Truy vấn Phả hệ và Tìm kiếm

3.4 Thiết kế các đối tượng nâng cao (Views, Stored Procedures, Functions, Triggers)

3.4.1 Trigger kiểm soát toàn vẹn Cây phả hệ (Anti-Loop Trigger)

3.4.2 Stored Procedure duyệt cây phả hệ đệ quy (Recursive CTE Traversal)

3.4.3 View tổng hợp Thống kê và Báo cáo

3.5 Kịch bản DDL tạo bảng (Physical Database Scripts)

3.6 An toàn dữ liệu & Chiến lược sao lưu

3.6.1 Phân quyền truy cập tầng Cơ sở dữ liệu (Roles / Grants)

3.6.2 Chiến lược Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)

3.6.3 Chiến lược Sao lưu và Phục hồi (Backup & Disaster Recovery)

ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

- 1. Kết quả đạt được**
- 2. Hạn chế còn tồn tại**
- 3. Hướng phát triển tiếp theo**

Tài liệu tham khảo

- [1] Peter Pin-Shan Chen. The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, 1(1):9–36, 1976.
- [2] William Ward Armstrong. Dependency structures of data base relationships. *Information Processing 74*, pages 580–583. North-Holland, 1974.
- [3] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7th edition, 2015.
- [4] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, and S. Sudarshan. *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 7th edition, 2019.